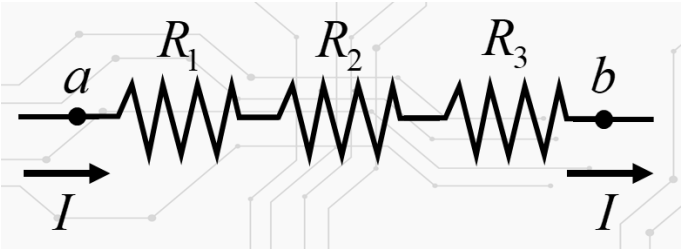
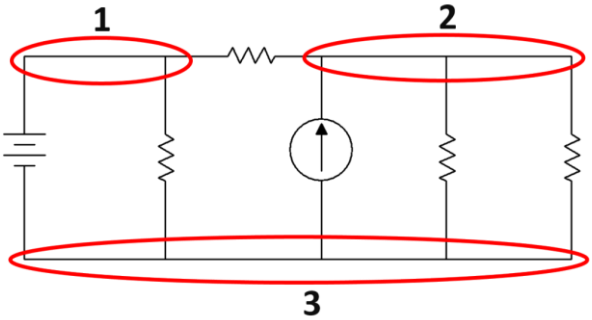
Capítulo 3 5°1° Profesor Bernárdez.

Conceptos Esenciales

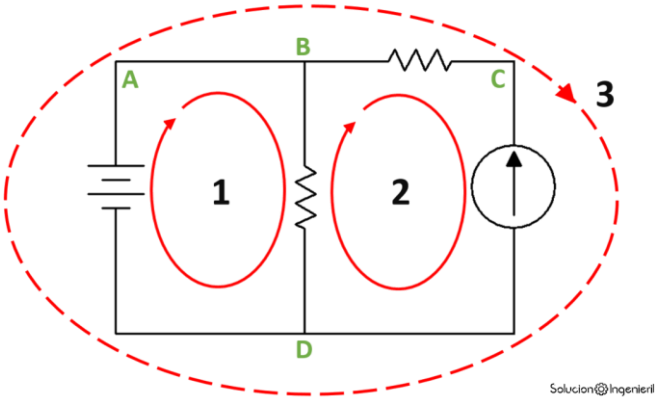
Rama:
Es un sector de un circuito donde todos los dispositivos se conectan uno después del otros. Por una rama tiene la misma corriente en todos los dispositivos conectados en ella. Están conectados en serie. Una rama puede estar compuesta por 1 dispositivo (resistencia) o más.



Nodo
Es todo el conductor donde se conectan 3 o más ramas.



Malla
Cualquier trayectoria cerrada dentro de un circuito



Ley de Ohm, Leyes de Kirchhoff, malla y nodo.

3.2. Leyes de Kirchhoff

Boylestad (2004), enuncia las leyes de Kirchhoff, como sigue:

Primera ley de Kirchhoff o ley de las corrientes

Las corrientes que entran o salen de un nodo están relacionadas entre sí por la ley de las corrientes de Kirchhoff, que dice lo siguiente: *la suma algebraica de todas las intensidades que llegan a un nodo es igual a la suma algebraica de todas las intensidades que salen del nodo, consideradas todas ellas en el mismo instante de tiempo*. Este enunciado se puede expresar de la siguiente forma:

$$\sum I(entran) = \sum I(salen)$$

Es decir:

$$\sum I(entran) - \sum I(salen) = 0$$

Segunda ley de Kirchhoff o ley de los voltajes

El voltaje total que actúa en un circuito se consume en la caída de tensión o voltaje que se produce en todas las resistencias en el mismo. Este voltaje total y las caídas de tensión producidas se relacionan entre sí mediante la ley de las tensiones o voltajes de Kirchhoff, que dice: *en toda malla, la suma algebraica de todos los voltajes debe ser igual a la suma algebraica de las caídas de tensión en todas las resistencias intercaladas a lo largo de la malla.* Este enunciado tiene por expresión:

$$\sum V = \sum I \cdot R$$

Es decir:

$$\sum V - \sum I \cdot R = 0$$

3.3. Circuito en serie

Un circuito en serie es aquel en donde las cargas se encuentran conectadas de manera tal que la corriente solo tiene un camino a seguir, es decir que las cargas son atravesadas por el mismo flujo de corriente eléctrica. En la figura 12 se puede apreciar este tipo de circuitos, su desventaja es que si alguna de las cargas es desconectada o se abre por mal funcionamiento entonces el flujo de corriente será interrumpido en todo el circuito.

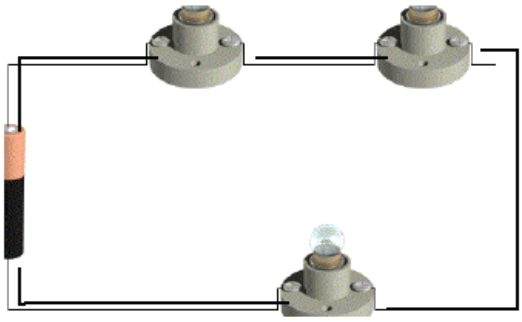


Figura 12. Circuito en serie.
Fuente: Elaboración propia

El mejor ejemplo de este tipo de circuitos son las extensiones navideñas, en ellas se nota que cuando uno de los bombillos se funde (se abre), afecta a varios que se encuentran en su misma conexión y muchas veces encontrar el bombillo afectado es un trabajo largo y molesto. Sin embargo, es utilizado debido a que los bombillos de este tipo de extensiones no soportan directamente la tensión eléctrica de nuestros hogares (120 voltios), sino que soportan solo 6 voltios y la ventaja del circuito en serie es precisamente esa; que la tensión de la fuente se reparte en las cargas dependiendo de la resistencia de las mismas.

3.4. Circuito en paralelo

Un circuito en paralelo se caracteriza porque cada carga parece estar conectada directamente a la fuente, o sea que cada carga recibirá la misma tensión eléctrica de la fuente y la corriente será independiente para cada una de estas cargas.

En la figura 15, se ve claramente este tipo de circuito. Es el más utilizado ya que las cargas no dependen de otras, sino de ellas mismas y obviamente de la fuente. Por ejemplo, en los electrodomésticos se nota que en su placa característica siempre dice conéctese a 115 ó 120 voltios, y es precisamente porque en nuestra casa la instalación eléctrica se encuentra conectada en paralelo y cada carga recibirá el mismo voltaje, que como se dijo anteriormente es de 120 voltios a nivel domiciliario.

De igual forma que en el circuito serie, ahora se comprobará que cada carga recibe una corriente diferente y para eso se utilizará la ley de Ohm como ayuda práctica.

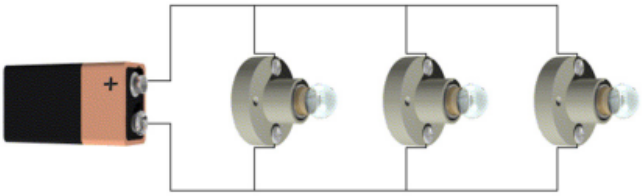


Figura 15. Circuito en paralelo
Fuente: Elaboración propia

En el circuito en Paralelo aparecen unos puntos de conexión llamados ***nodos*** los cuales, en la figura 15, se pueden apreciar como puntos de color negro. Un nodo se define como la conexión de tres o más elementos donde concurren diferentes corrientes.

Un conjunto de elementos pasivos está conectado en paralelo si un terminal de cada elemento está conectado a un mismo punto y el otro terminal de cada elemento está conectado a otro punto común, de manera que la tensión eléctrica aplicada a cada elemento pasivo sea la misma, ofreciendo cada uno un camino distinto para el paso de la corriente eléctrica. Entonces, si se analiza el esquema de la figura 16, para determinar las características eléctricas de esta configuración.

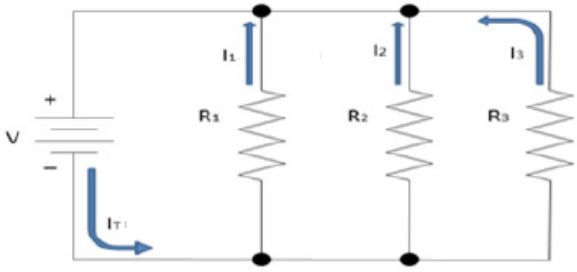
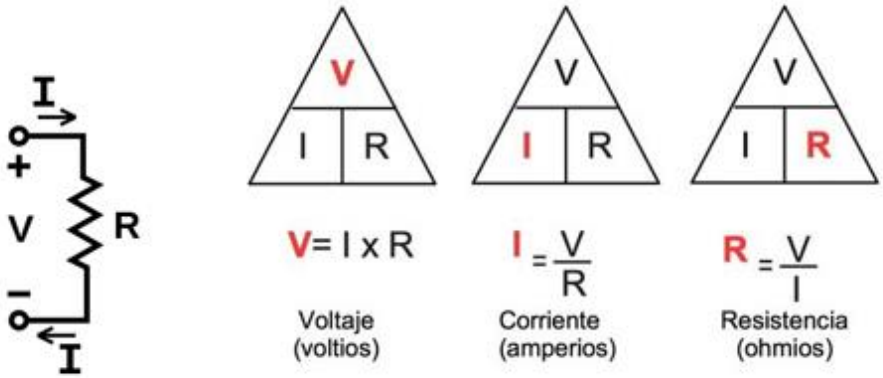


Figura 16. Representación eléctrica.
Fuente: Elaboración propia.

2.7. Ley de ohm

Dorf & Svodoba (2006), expone que George Simon Ohm estableció una relación matemática entre corriente, tensión y resistencia eléctrica. Esta relación matemática se conoce como ley de Ohm en su honor, y es simplemente la conclusión de nuestro primer capítulo.

La corriente eléctrica es directamente proporcional a la tensión eléctrica pero inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Por ende circulará un amperio cuando se aplique un voltio de tensión a una resistencia de un ohmio, de esta forma es posible calcular cualquiera de las tres magnitudes si conocemos las otras dos, facilitando el diseño de una instalación o circuito eléctrico y de allí la importancia de estudiar esta ley y saber aplicarla.

$$I = \frac{V}{R} \qquad R = \frac{V}{I} \qquad V = I \cdot R$$

La primera es la ecuación de la ley de ohm, las otras dos solo son los despejes de la misma.